核准日期：2022 年 07 月 26 日

修改日期：2022 年 08 月 01 日

2022 年 08 月 10 日

2023 年 12 月 26 日

2024 年 02 月 06 日

2024 年 12 月 27 日

2025 年 01 月 18 日

2025 年 02 月 20 日

2025 年 05 月 28 日

2026 年 07 月 17 日

恩曲替尼胶囊说明书

本品为附条件批准上市。请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：恩曲替尼胶囊

商品名称：罗圣全®，英文商品名称 Rozlytrek®

英文名称：Entrectinib Capsules

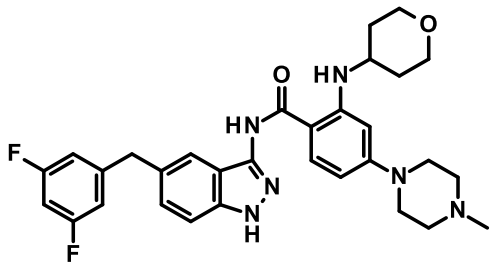
汉语拼音：Enqutini Jiaonang

【成份】

本品活性成份为恩曲替尼。

化学名称：N-{5-[（3,5-二氟苯基）甲基]-1H-吲唑-3-基}-4-（4-甲基哌嗪-1-基）-2-[（四氢吡喃-4-基）氨基]苯甲酰胺

化学结构式：



分子式：$C_{31}H_{34}F_2N_6O_2$

分子量：560.64

辅料：无水乳糖，酒石酸，羟丙甲纤维素，交联聚维酮，微晶纤维素，胶态二氧化硅，硬脂酸镁。胶囊壳中含有羟丙甲纤维素，二氧化钛、氧化铁黄（100mg 规格）、日落黄（200mg 规格）。印墨中含有虫胶、丙二醇、浓氨溶液、靛蓝铝色锭。

【性状】

本品内容物为白色至淡粉色或淡橙色粉末或块状物。

【适应症】

实体瘤

本品适用于符合下列条件的成人和 1 月龄以上儿童实体瘤患者，

- 携带神经营养酪氨酸受体激酶（NTRK）融合基因且不包括已知获得性耐药突变，

- 患有局部晚期、转移性疾病或手术切除可能导致严重并发症的患者，以及

- 无满意替代治疗或既往治疗失败的患者。

本适应症为基于替代终点获得附条件批准上市，暂未获得临床终点数据，有效性和安全性尚待上市后进一步确证。

非小细胞肺癌（NSCLC）

本品适用于 ROS1 阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者。

【规格】

（1）100 mg（2）200 mg

【用法用量】

患者选择

实体瘤

本品的治疗应由具有抗癌治疗经验的医生启动。

在使用本品治疗之前，必须确定患者肿瘤样本中携带 NTRK 融合基因。应采用经国家药品监督管理局批准的检测方法确定患者的 NTRK 融合基因状态。

非小细胞肺癌（NSCLC）

需要采用经验证的检测方法，选择 ROS1 阳性局部晚期或转移性 NSCLC 患者。应在开始恩曲替尼治疗前确定 ROS1 阳性状态。

推荐剂量

本品给药方式：

胶囊应整粒吞服。难以或无法吞服胶囊或需要肠内给药的患者可接受胶囊制成的口服混悬液治疗。

ROS1 阳性非小细胞肺癌患者

推荐剂量为 600 mg，口服，每日一次，可与或不与食物同服，但不应与葡萄柚或葡萄柚汁同服，直至出现疾病进展或不可耐受的毒性。

NTRK 融合基因阳性实体瘤患者

本品治疗 NTRK 融合基因阳性实体瘤成人和儿童患者的推荐剂量见表 1。

给予推荐剂量的恩曲替尼胶囊，可与或不与食物同服，但不应与葡萄柚或葡萄柚汁同服，直至出现疾病进展或不可耐受的毒性。

表 1 治疗 *NTRK* 融合基因阳性实体瘤成人和儿童患者的推荐剂量

患者人群	推荐剂量	治疗持续时间
成人 BSA≥1.51 m^2 的儿童患者：	600 mg 口服，每日一次	直至出现疾病进展或发生不可接受的毒性。
＞6 月龄的儿童患者：	参见表 2	

＞1 月龄至≤6 月龄的儿童患者：	250 mg/m^2 口服，每日一次*	

* 所需剂量增量为 10 mg 时，必须使用胶囊配制口服混悬液*（参见【用法用量】给药方法）*。

本品治疗 6 月龄以上 NTRK 融合基因阳性实体瘤儿童患者的推荐剂量见表 2。

表 2 治疗 6 月龄以上 NTRK 融合基因阳性实体瘤儿童患者的推荐剂量

体表面积（BSA） *	**推荐剂量** **口服，每日一次**
≤0.50 m^2	300 mg/m^2 **
0.51-0.80 m^2	200 mg
0.81-1.10 m^2	300 mg
1.11-1.50 m^2	400 mg
≥1.51 m^2	600 mg

*上述 BSA 类别和推荐剂量是基于与目标剂量 300 mg/m^2 密切匹配的暴露量

**所需剂量增量为 10 mg 时，必须使用胶囊配制口服混悬液*（参见【用法用量】给药方法）*。

延误或漏服

如患者漏服，可补服，除非距离下一次服药不足 12 小时。如患者服用恩曲替尼后立即呕吐，患者可再次服药。

给药方法

胶囊

整粒吞服。请勿压碎或咀嚼胶囊。

胶囊配制成口服或肠内管饲给药混悬液

建议医疗保健人员在首次给药前与患者或护理者讨论需要添加的水或牛奶的体积以及需要抽取的口服混悬液（见表 3）。

表 3 提供了配制口服混悬液所需的恩曲替尼胶囊剂量和室温饮用水或牛奶的体积。指导患者或护理者小心打开胶囊，并将内容物倒入室温饮用水或牛奶中，配制口服混悬液。静置 15 分钟。在配制口服混悬液的过程中，请勿触摸眼睛、鼻子或嘴巴。

表 3 恩曲替尼胶囊配制口服混悬液

恩曲替尼给药剂量	**混悬液所需的胶囊剂量（使用 100 mg 或 200 mg 胶囊，如适用）**	**需加入的水或牛奶体积**	**抽取和给药的口服混悬液体积**
20 mg	100 mg	5 mL	1 mL

30 mg	100 mg	5 mL	1.5 mL
40 mg	100 mg	5 mL	2 mL
50 mg	100 mg	5 mL	2.5 mL
60 mg	100 mg	5 mL	3 mL
70 mg	100 mg	5 mL	3.5 mL
80 mg	100 mg	5 mL	4 mL
90 mg	100 mg	5 mL	4.5 mL
100 mg	100 mg	5 mL	5 mL
110 mg	200 mg	10 mL	5.5 mL
120 mg	200 mg	10 mL	6 mL
130 mg	200 mg	10 mL	6.5 mL
140 mg	200 mg	10 mL	7 mL
150 mg	200 mg	10 mL	7.5 mL
200 mg	200 mg	10 mL	10 mL
300 mg	300 mg	15 mL	15 mL
400 mg	400 mg	20 mL	20 mL
600 mg	600 mg	30 mL	30 mL

配制后立即给予恩曲替尼口服混悬液。

如果在 2 小时内（暂存温度不超过 30℃）未使用，则丢弃所有未使用的混悬液。

告知患者在口服混悬液后饮水，以确保完全吞服恩曲替尼。

肠内管饲给药

如果需要肠内给药（例如胃管或鼻胃管），则通过管路给予口服混悬液。指导患者将 3 mL 或更大的给药体积分成至少两等份，并在每次给药后冲洗管路。

- 每份的给药体积≥3 mL 时，应使用 8 FR 或更大尺寸的肠内管。存在液体限制的儿童可能需要 1 mL 至 3 mL 的最低冲洗体积来给予恩曲替尼。应相应地调整每份的给药体积。
- 每次给药后，用与给药体积相同的水或牛奶冲洗管路。

给药体积为 30 mL 时，则至少分成三份（10 mL）。每次给药后，用 10 mL 的水或牛奶冲洗管路。

每份恩曲替尼给药后，应用水或牛奶冲洗管路。

有关恩曲替尼胶囊（口服混悬液）的配制和肠内管饲给药的详细说明见所附使用说明。

剂量调整

成人和儿童患者不良反应管理的推荐减量见表 4。对于成人和儿童患者，根据耐受性，恩曲替尼的剂量最多可两次减量。

表 4 成人和儿童患者的减量方案

起始剂量，每日一次	首次减量	第二次减量	
250 mg/m^2 或 300 mg/m^2	将每日一次剂量减至起始剂量的三分之二*	将每日一次剂量减至起始剂量的三分之一*	如果患者不能耐受减量后的最低剂量，应永久终止恩曲替尼治疗
200 mg	150 mg，每日一次	100 mg，每日一次	
300 mg	200 mg，每日一次	100 mg，每日一次	
400 mg	300 mg，每日一次	200 mg，每日一次	
600 mg	400 mg，每日一次	200 mg，每日一次	

所需剂量增量为 10 mg 时，必须使用胶囊配制口服混悬液（参见【用法用量】给药方法）*。

发生特定不良反应后的剂量调整

成人和儿童患者发生特定药物不良反应后的恩曲替尼剂量调整建议见表 5。（参见【注意事项】及【不良反应】）。

表 5 成人和儿童患者发生特定药物不良反应后的推荐剂量调整方案

药物不良反应	严重程度*	剂量调整
贫血或中性粒细胞减少症	3 级或 4 级	● 暂停恩曲替尼治疗，直至恢复至≤ 2 级或基线，以原剂量或者减量后重新开始治疗，具体根据临床需求而定。
认知障碍	≥ 2 级	● 暂停恩曲替尼治疗，直至恢复至≤ 1 级或基线，减量后重新开始治疗。 ● 如不良事件复发，再次减量。 ● 对于长期存在的、重度或不可耐受事件，根据临床状况考虑停止治疗。
转氨酶升高	3 级	● 暂停恩曲替尼治疗，直至恢复至≤ 1 级或基线。 ● 如果在 4 周内恢复，则以原剂量重新开始治疗。 ● 如果不良反应未在 4 周内恢复，则永久停止治疗。 ● 如果复发的 3 级事件在 4 周内恢复，则减量后重新开始治疗。
	4 级	● 暂停恩曲替尼治疗，直至恢复至≤ 1 级或基线。

药物不良反应	严重程度*	剂量调整
		● 如果在 4 周内恢复，减量后重新开始治疗。 ● 如果不良反应未在 4 周内恢复，则永久停止治疗。 ● 如 4 级不良事件出现复发，则永久停止治疗。
	ALT 或 AST 升高> 3 × ULN；且总胆红素升高> 2 × ULN（无胆汁淤积或溶血）	● 永久停止恩曲替尼治疗。
高尿酸血症	有症状或 4 级	● 启用降尿酸药物。 ● 暂停恩曲替尼治疗，直至体征或症状好转。 ● 以原剂量或者减量后重新开始恩曲替尼治疗。
充血性心力衰竭	2 级或 3 级	● 暂停恩曲替尼治疗，直至恢复至≤ 1 级。 ● 减量后重新开始治疗。
	4 级	● 暂停恩曲替尼治疗，直至恢复至≤ 1 级。 ● 减量后重新开始治疗，或停止治疗，具体视临床状况而定。
QT 间期延长	QTc 481-500 ms	● 暂停恩曲替尼治疗，直至恢复至基线。 ● 以原剂量重新开始治疗。
	QTc > 500 ms	● 暂停恩曲替尼治疗，直至 QTc 间期恢复至基线。 ● 如果明确并纠正了导致 QT 延长的原因，则以原剂量重新开始治疗。 ● 如果存在其他的未明确的可导致 QT 延长的原因，则减量后重新开始治疗。
	尖端扭转型室性心动过速；多形性室性心动过速；严重心律失常的体征/症状	● 永久停止恩曲替尼治疗。
其他有临床意义的不良反应	3 级或 4 级	● 暂停恩曲替尼治疗，直至不良反应恢复或改善至 1 级或基线。 ● 如果在 4 周内恢复，则以原剂量或者减量后重新开始治疗。

药物不良反应	严重程度*	剂量调整
		● 如果不良反应未在 4 周内恢复，则考虑永久停止治疗。 ● 如 4 级不良事件出现复发，则永久停止治疗。
ALT = 丙氨酸氨基转移酶；AST = 天冬氨酸氨基转移酶；ULN =正常参考值上限；QTc = 按心率校正的 QT 间期 * 根据美国国立癌症研究所不良事件通用术语标准（NCI CTCAE）确定严重程度		

发生特殊药物相互作用后的剂量调整

CYP3A 强效或中效抑制剂合并用药：

- *成人和≥2 岁的儿童患者*

应该避免在成人和≥2 岁的儿童患者中合并使用强效或中效 CYP3A 抑制剂和恩曲替尼。如果无法避免合并使用强效或中效 CYP3A 抑制剂，则应降低恩曲替尼剂量，并将合并用药时间限制在 14 天或更短（推荐的剂量调整见表 6）

表 6 成人和≥2 岁的儿童患者合并使用中效或强效 CYP3A 抑制剂时的推荐剂量调整

起始剂量*	中效 CYP3A 抑制剂	强效 CYP3A 抑制剂
200 mg	50 mg，每日一次	50 mg，隔天一次
300 mg	100 mg，每日一次	50 mg，每日一次
400 mg	200 mg，每日一次	50 mg，每日一次
600 mg	200 mg，每日一次	100 mg，每日一次
* 对于起始剂量低于 200 mg 的儿童患者，应避免合并使用强效或中效 CYP3A 抑制剂。		

在停止合并使用的强效或中效 CYP3A 抑制剂后，可以恢复恩曲替尼至合并用药前的剂量。半衰期长的 CYP3A4 抑制剂可能需要洗脱期。（参见【药物相互作用】）

- *<2 岁的儿童患者*

在<2 岁的儿童患者中，应该避免合并使用强效或中效 CYP3A 抑制剂。（参见【药物相互作用】）

CYP3A 诱导剂合并用药：

在成人和儿童患者中，应避免合并使用CYP3A诱导剂。（参见【药物相互作用】）。

特殊人群剂量说明

*儿童：*患者剂量是基于患者的体表面积年龄和 BSA（mg/m^2），每日最大剂量为 600 mg。

*老年人：*年龄≥65 岁的患者无需调整恩曲替尼剂量。（参见【药代动力学】）。

*肾功能不全：*轻度或中度肾功能不全患者无需调整剂量。尚未在重度肾功能不全患者中研究恩曲替尼的安全性与有效性。然而，由于恩曲替尼的肾脏消除率可忽略不计，重度肾功能不全患者无需调整剂量。（参见【药代动力学】）。

*肝功能不全：*尚不清楚在推荐剂量下中度肝功能不全（总胆红素＞1.5-3.0×ULN 且天冬氨酸氨基转移酶水平不限）或重度肝功能不全（总胆红素＞3.0×ULN 且天冬氨酸氨基转移酶水平不限）对安全性的影响。在确定是否对中度至重度肝功能不全患者给予本品之前，应考虑恩曲替尼的风险-获益特征。肝功能不全患者发生恩曲替尼不良反应的风险可能增加，从而应更频繁地监测其不良反应。（参见【药代动力学】）。

【不良反应】

安全性特征总结

最常见的不良反应（≥20%）为疲乏、便秘、腹泻、头晕、味觉倒错、水肿、体重增加、贫血、血肌酐升高、恶心、感觉迟钝、疼痛、呕吐、发热、关节痛、天冬氨酸氨基转移酶升高和呼吸困难、认知障碍、咳嗽和丙氨酸氨基转移酶升高。报告的多数不良反应（ ADR ）的严重程度为 1 级或 2 级。最常见的严重不良反应（≥2%）为肺部感染（5.3%）、骨折（4.1%）、呼吸困难（3.6%）、认知障碍（2.9%）、胸腔积液（2.5%）和发热（2.5%）。6.0%的患者因不良反应永久停止治疗。

不良反应汇总表

表 7 总结了在 5 项临床试验（ALKA、STARTRK-1、STARTRK-2、STARTRK-NG 和 TAPISTRY）中接受恩曲替尼治疗的 762 例成人和 91 例儿童患者发生的药物不良反应（ADR）。中位暴露持续时间为 8.6 个月。儿童整体人群的总体安全性特征整体与成人用药的安全性特征相似。

表 8 中整合的儿童安全性人群包括 91 例儿童患者，其中包括来自 STARTRK-NG、STARTRK-2 和来自 TAPISTRY 的儿童患者。恩曲替尼的中位暴露时间为 11.1 个月。其中 21 例患者年龄介于 28 天至<2 岁，55 例患者介于≥2 岁 至<12

岁，15 例患者介于≥12 岁至<18 岁。选定药物不良反应描述中的儿童数据反映了扩展儿童安全性人群中恩曲替尼的暴露量。

在扩展儿童安全性人群中观察到的安全性特征与下表 7 中整合的安全性人群中的已知儿童安全性特征一致。

药物不良反应按 MedDRA 系统器官分类列示。采用的发生频率分类如下：十分常见（≥ 1/10）、常见（≥ 1/100 至<1/10）、少见（≥ 1/1,000 至< 1/100）、罕见（≥ 1/10,000 至< 1/1000）、十分罕见（< 1/10,000）。在每个系统器官分类中，不良反应按发生率降序排列。

表 7 在临床试验中接受恩曲替尼治疗的成年和儿童患者发生的药物不良反应（N=853）

系统器官分类	不良反应	所有级别（%）	频率类别（所有级别）	≥ 3 级（%）
感染及侵染类疾病	尿路感染	15.7	十分常见	2.7
	肺部感染 [1]	14.4	十分常见	6.1*
血液及淋巴系统疾病	贫血	33.4	十分常见	9.7
	中性粒细胞减少症 [2]	15.8	十分常见	6.1
代谢及营养类疾病	体重增加	34.1	十分常见	10.6
	高尿酸血症	16.4	十分常见	2.3
	食欲减退	13.0	十分常见	0.7
	脱水	6.6	常见	1.1
	肿瘤溶解综合征	0.2	少见	0.2*
各类神经系统疾病	头晕 [3]	36.5	十分常见	1.9
	味觉倒错	35.8	十分常见	0.2
	感觉迟钝 [4]	24.9	十分常见	0.4
	认知障碍 [5]	23.3	十分常见	3.6
	外周感觉神经病 [6]	16.2	十分常见	1.1
	头痛	16.1	十分常见	0.6
	共济失调 [7]	15.1	十分常见	1.5
	睡眠失调 [8]	12.8	十分常见	0.4
	情感障碍 [9]	9.4	常见	0.6
	晕厥	5.0	常见	3.5
眼部疾病	视物模糊 [10]	11.7	十分常见	0.2
心脏器官疾病	充血性心力衰竭 [11]	5.4	常见	2.5*
	心电图 QTc 间期延长	3.6	常见	0.9
血管与淋巴管类疾病	低血压 [12]	15.9	十分常见	2.3
呼吸系统、胸及纵隔疾病	呼吸困难	23.8	十分常见	4.9*
	咳嗽	21.1	十分常见	0.4
胃肠系统疾病	便秘	42.3	十分常见	0.4
	腹泻	37.9	十分常见	2.2
	恶心	30.0	十分常见	0.6

	呕吐	25.1	十分常见	1.1
	腹痛	11.6	十分常见	0.6
	吞咽困难	10.7	十分常见	0.6
肝胆系统疾病	AST 升高	21.1	十分常见	2.9
	ALT 升高	20.2	十分常见	3.2
皮肤及皮下组织类疾病	皮疹 [13]	13.4	十分常见	1.2
各种肌肉骨骼及结缔组织疾病	关节痛	21.0	十分常见	0.7
	肌痛	19.7	十分常见	0.8
	骨折 [14]	11.3	十分常见	3.4
	肌无力	10.4	十分常见	1.3
肾脏及泌尿系统疾病	血肌酐升高	31.5	十分常见	1.2
全身性疾病及给药部位各种反应	疲乏 [15]	43.5	十分常见	5.0
	水肿 [16]	34.3	十分常见	1.8
	疼痛 [17]	25.6	十分常见	1.5
	发热	23.8	十分常见	0.9

* 3-5 级，含致死性不良反应（包括 4 起感染性肺炎事件、3 起呼吸困难事件、1 起心力衰竭事件和 1 起肿瘤溶解综合征事件）。

[1] 肺部感染（支气管炎、下呼吸道感染、肺部感染、感染性肺炎、呼吸道感染、上呼吸道感染）

[2] 中性粒细胞减少症（中性粒细胞减少症、中性粒细胞计数降低）

[3] 头晕（头晕、眩晕、体位性头晕）

[4] 感觉迟钝（感觉异常、感觉过敏、触觉减退、感觉迟钝）

[5] 认知障碍（认知障碍、意识模糊状态、注意障碍、记忆受损、失忆症、精神状态改变、幻觉、谵妄、“视觉幻觉”和精神障碍）

[6] 周围感觉神经病（神经痛、周围神经病、外周围运动神经病、外周感觉神经病）

[7] 共济失调（共济失调、平衡疾病、行走障碍）

[8] 睡眠障碍（睡眠过度、失眠、睡眠障碍、嗜睡）

[9] 情感障碍（焦虑、情绪易变、情感障碍、激越、心境抑郁、欣快感、情绪改变、心情波动、易激惹、抑郁、持久性抑郁障碍、精神运动性阻滞）

[10] 视物模糊（复视、视物模糊、视觉障碍）

[11] 充血性心力衰竭（急性右心室衰竭、心力衰竭、充血性心力衰竭、慢性右心室衰竭、射血分数降低、肺水肿）

[12] 低血压（低血压、直立性低血压）

[13] 皮疹（皮疹、斑丘疹、皮疹瘙痒、红斑性发疹、丘疹样皮疹）

[14] 各种骨折（髋臼骨折、踝部骨折、撕脱骨折、滑囊炎、软骨损伤、锁骨骨折、压缩性骨折、股骨颈骨折、股骨骨折、腓骨骨折、足部骨折、骨折、骶骨骨折、手骨折、髋部骨折、肱骨骨折、髂骨骨折、颌骨骨折、关节损伤、四肢骨折、下肢骨折、腰椎骨折、骨质疏松性骨折、病理性骨折、骨盆骨折、肋骨骨折、椎体压缩骨折、脊柱骨折、脊椎滑脱、胸骨骨折、应力性骨折、滑囊破裂、胸椎骨折、胫骨骨折、尺骨骨折、腕部骨折）

[15] 疲乏（疲乏、乏力）

[16] 水肿（面部水肿、液体潴留、全身水肿、局部水肿、水肿、外周水肿、外周肿胀）

[17] 疼痛（背痛、颈痛、胸部肌肉骨骼疼痛、骨骼肌肉疼痛、肢体疼痛）

表 8 在临床试验中接受恩曲替尼治疗的儿童患者发生的药物不良反应（N=91）

系统器官分类	发生频率	婴幼儿[1]（N=21）	儿童[2]（N=55）	青少年[3]（N=15）	所有儿童患者（N=91）
感染及侵染类疾病	十分常见	肺部感染（28.6%）、尿路感染（23.8%）	尿路感染（23.6%）、肺部感染（16.4%）		尿路感染（19.8%）、肺部感染（17.6%）
	常见			肺部感染（6.7%）	
血液及淋巴系统疾病	十分常见	贫血（61.9%）、中性粒细胞减少症（47.6%）	贫血（34.5%）、中性粒细胞减少症（27.3%）	贫血（33.3%）、中性粒细胞减少症（33.3%）	贫血（40.7%）、中性粒细胞减少症（33.0%）
代谢及营养类疾病	十分常见	体重增加（23.8%）、食欲减退（14.3%）	体重增加（38.5%）、食欲减退（29.1%）、脱水（12.7%）	体重增加（53.3%）、食欲减退（13.3%）、高尿酸血症（13.3%）	体重增加（38.5%）、食欲减退（23.1%）
	常见	脱水（4.8%）、高尿酸血症（4.8%）	高尿酸血症（3.6%）		脱水（8.8%）、高尿酸血症（5.5%）
各类神经系统疾病	十分常见		头痛（32.7%）、情感障碍（16.4%）、睡眠障碍（16.4%）、头晕（14.5%）、共济失调（10.9%）	味觉倒错（20%）、情感障碍（13.3%）、认知障碍（13.3%）、感觉迟钝（13.3%）	头痛（20.9%）、情感障碍（14.3%）、睡眠障碍（13.2%）
	常见	情感障碍（9.5%）、睡眠障碍（9.5%）、认知障碍（9.5%）、共济失调（4.8%）、外周感觉神经病变(4.8%)、晕厥(4.8%)	认知障碍（9.1%）、味觉倒错（9.1%）、感觉迟钝（5.5%）、晕厥（5.5%）、外周感觉神经病（5.5%）	头痛（6.7%）、睡眠障碍（6.7%）、外周感觉神经病（6.7%）、晕厥（7.7%）	认知障碍（9.9%）、头晕（8.8%）、味觉倒错（8.8%）、共济失调（7.7%）、感觉迟钝（5.5%）、外周感觉神经病（5.5%）、晕厥（5.5%）
眼器官疾病	常见		视物模糊（7.3%）	视物模糊（6.7%）	视物模糊（5.5%）
心脏疾病	常见	充血性心力衰竭（9.5%）、心电	充血性心力衰竭（5.5%）、心电		充血性心力衰竭（5.5%）、心电

		图 QT 间期延长（9.5%）	图 QT 间期延长（5.5%）		图 QT 间期延长（5.5%）
血管与淋巴管类疾病	常见	低血压（9.5%）	低血压（7.3%）	低血压（6.7%）	低血压（7.7%）
呼吸系统、胸及纵隔疾病	十分常见	咳嗽（42.9%）	咳嗽（40%）	咳嗽（20%）、呼吸困难（13.3%）	咳嗽（37.4%）
	常见	呼吸困难（4.2%）	呼吸困难（9.1%）、胸腔积液（5.5%）	胸腔积液（6.7%）	呼吸困难（8.8%）、胸腔积液（4.4%）
胃肠系统疾病	十分常见	呕吐（47.6%）、腹泻（42.9%）、便秘（42.9%）	呕吐（43.6%）、腹泻（43.6%）、便秘（36.4%）、恶心（34.5%）、腹痛（25.5%）	恶心（40%）、便秘（33.3%）、呕吐（20%）、腹泻（20%）、腹痛（13.3%）	呕吐（40.7%）、腹泻（39.6%）、便秘（37.4%）、恶心（28.6%）、腹痛（19.8%）
	常见	腹痛（9.5%）、恶心（4.8%）			
肝胆系统疾病	十分常见	ALT 升高（47.6%）、AST 升高（42.9%）	AST 升高（29.1%）、ALT 升高（25.5%）	AST 升高（53.3%）、ALT 升高（46.7%）	AST 升高（36.3%）、ALT 升高（34.1%）
皮肤及皮下组织类疾病	十分常见	皮疹（38.1%）	皮疹（21.8%）		皮疹（22%）
各种肌肉骨骼及结缔组织疾病	十分常见		骨折（40%）、关节痛（16.4%）	骨折（20%）、肌无力（13.3%）、肌痛（13.3%）	骨折（29.7%）、关节痛（11.0%）
	常见	骨折（9.5%）	肌无力（7.3%）、肌痛（7.3%）	关节痛（6.7%）	肌无力（6.6%）、肌痛（6.6%）
肾脏及泌尿系统疾病	十分常见	血肌酐升高（19%）	血肌酐升高（34.5%）、尿潴留（18.2%）	血肌酐升高（46.7%）	血肌酐升高（33%）、尿潴留（14.3%）
	常见	尿潴留（9.5%）		尿潴留（6.7%）	
全身性疾病及给药部位	十分常见	发热（61.9%）	发热（50.9%）、疲劳（40%）、疼痛（30.9%）、水肿（14.5%）	疼痛（33.3%）、发热（33.3%）、疲劳（20%）	疲劳（28.6%）、疼痛（26.4%）、发热（50.5%）、水肿（11%）

各种反应	常见	疼痛（9.5%）、水肿（9.5%）、疲劳（4.8%）			

%指的是所有级别

[1] 婴幼儿（28 天至小于 2 岁）：报告的≥3 级反应为中性粒细胞减少症、体重增加、肺部感染、贫血、AST 升高、腹痛和尿路感染

[2] 儿童（2 岁至小于 12 岁）：报告的≥3 级反应为中性粒细胞减少症、体重增加、骨折、肺部感染、贫血、ALT 升高、晕厥、AST 升高、共济失调，呼吸困难、腹痛、充血性心力衰竭、疲乏、头痛、疼痛、发热、尿路感染、关节痛、认知障碍、便秘、咳嗽、食欲下降、脱水、低血压、肌无力、水肿和呕吐

[3] 青少年（12 岁至小于 18 岁）：报告的≥ 3 级反应为中性粒细胞减少症、体重增加、骨折、肺部感染和头痛

特定药物不良反应描述

- *认知障碍*

临床试验中曾报告了各种认知受损症状（参见【注意事项】）。此类症状包括认知障碍（6.4%）、意识模糊状态（6.2%）、记忆受损（4.9%）、注意障碍（4.1%）、失忆症（2.3%）、精神状态改变（0.9%）、幻觉（0.8%）、谵妄（0.8%）、定向力障碍（0.5%）、脑雾（0.4%）、注意力缺陷多动障碍（0.2%）、视觉幻觉（0.2%）、听觉幻觉（0.1%）、精神损害（0.1%）和精神障碍（0.1%）。有 3.6%的患者报告 3 级事件。基线时有脑转移的成年患者中这些事件的发生率（30.0%）高于无脑转移者（22.6%）。发生认知障碍的中位时间为 0.95 个月。在儿童人群中，2.2%（2/91 例）的患者报告了 1 级注意障碍，2.2%（2/91 例）的患者报告了 2 级注意障碍。

- *骨折*

分别有 9.1%（69/762）的成人患者和 29.7%（27/91）的儿童患者发生骨折。总体而言，对骨折部位肿瘤累及的评估不充分；但有些成人患者的影像学异常可能提示肿瘤对骨的浸润。在成人和儿童患者中，大多数骨折发生在髋关节或下肢其他部位（例如股骨或胫骨干），一些骨折发生在跌倒或其他创伤的情况下。儿童患者的某些骨折发生在无外伤的情况下。

成人患者发生骨折的中位时间为 8.1 个月（范围：0.26 - 45.34 个月）。发生骨折的成人患者中，有 26.1%（18/69）因骨折暂停恩曲替尼治疗。2 例成年患者因骨折而终止恩曲替尼治疗。2 例成年患者因骨折而减低恩曲替尼剂量。

27 例儿童患者共报告 52 例骨折不良反应，其中有 14 例患者发生了一次以上骨折。儿童患者中，骨折主要发生在未满 12 岁的儿童患者中。85.2%（23/27）的儿童患者报告骨折痊愈。儿童患者发生骨折的中位时间为 4.3 个月（范围：2.0 – 28.7 个月）。发生骨折的儿童患者中，有 18.5%（5/27）暂停恩曲替尼治疗。6 例儿童患者因骨折停止恩曲替尼治疗。1 例儿童患者减低恩曲替尼剂量。12 例骨折为 2 级，10 例骨折为 3 级。7 例 3 级骨折为严重事件。

需及时评价患者的骨折体征或症状（例如疼痛、运动变化、畸形）。

- *共济失调*

有 15.1%的患者报告共济失调（包括共济失调、平衡障碍和步态障碍等事件）。发生共济失调的中位时间为 0.46 个月（范围：0.03 - 65.48 个月），中位持续时间

为 0.72 个月（范围：0.03 - 11.99 个月）。大多数患者（55.8%）的共济失调可恢复。老年患者（24.2%）的共济失调相关不良事件发生率高于年龄< 65 岁者（11.8%）。

- *晕厥*

有 5.0%的患者报告晕厥事件。在部分患者中，晕厥伴随低血压、脱水或 QTc 间期延长的报告。

- *QTc 间期延长*

在临床试验中接受恩曲替尼治疗的 853 例患者中，进行过至少一次基线后 ECG 评估的患者中有 47 例（7.2%）在开始恩曲替尼治疗后发生 QTcF 间期延长大于 60 ms，27 例（4.1%）QTcF 间期超过 500 ms。

- *周围感觉神经病*

有 16.2%的患者报告周围感觉神经病。中位发生时间为 0.71 个月（范围：0.03 - 81.97 个月），中位持续时间为 0.92 个月（范围：0.07 - 41 个月）。48.6%患者的周围神经病可痊愈。

- *眼部疾病*

临床试验中报告的眼部疾病包括视物模糊（9.0%）、视觉障碍（1.9%）和复视（1.8%）等事件。发生眼部疾病的中位时间为 1.89 个月（范围：0.03 - 49.61 个月）。眼部疾病的中位持续时间为 1.18 个月（范围：0.03 - 14.98 个月）。54%患者的眼部疾病事件可痊愈。

儿童人群

儿童人群的总体安全性特征整体与成人用药的安全性特征相似。

儿童患者的安全性是根据来自 3 项临床试验（STARTRK-NG、STARTRK-2、TAPISTRY）91 例儿童患者数据的结果确立的。其中 21 例患者介于 28 天至<2 岁，55 例患者介于≥2 岁至<12 岁，15 例患者介于≥12 岁至<18 岁。

儿童患者（n=91）中发生频率高于（发生率至少高 5%）成人患者（n=762）的 3 级或 4 级不良反应和实验室检测异常分别为中性粒细胞减少症（19.8% vs 4.5%）、体重增加（18.7% vs 9.6%）和骨折（11% vs 2.5%）和肺部感染（11% vs 5.5%）。在儿童安全性人群的 91 例患者中未观察到 5 级事件。发生率≥5%的 3-

4 级事件为中性粒细胞减少症（19.8%）、体重增加（18.7%）、骨折（11%）、肺部感染（11%）和贫血（8.8%）。

各年龄组（婴幼儿、儿童和青少年）的安全性特征与恩曲替尼在儿童患者中的总体安全性特征相似。

老年患者

在临床试验中接受治疗的 853 例患者中，227 例（26.6%）患者年满 65 岁，53 例（6.2%）年满 75 岁。恩曲替尼用于老年患者的总体安全性特征与小于 65 岁的患者中的安全性特征相似。老年患者中的发生频率高于（发生率至少高 5%）小于 65 岁患者的不良反应为头晕（44.9% vs 33.4%）、血肌酐升高（35.7% vs 30%）、低血压（19.8% vs 14.5%）、共济失调（24.2% vs 11.8%）。

上市后经验

不适用。

【禁忌】

已知对恩曲替尼或任何辅料过敏的患者禁用本品。

【注意事项】

一般事项

不同肿瘤类型的有效性

恩曲替尼的治疗获益是基于单臂研究确立的，研究入选的是样本量相对较小的一群携带 NTRK 融合基因的实体瘤患者。在有限的几种实体瘤类型中，总体缓解率和缓解持续时间均证明了恩曲替尼具有良好的疗效。该疗效可能会因为患者的肿瘤类型以及是否合并其它基因突变而存在程度上的差异（参见【药理毒理】）。鉴于此，患者仅在无满意治疗选择时（如：可选择的治疗手段的临床获益尚未明确，或该治疗手段已被使用），才选择恩曲替尼。

认知障碍

恩曲替尼临床试验中曾有过认知障碍的报告，包括意识模糊、精神状态改变、记忆障碍和幻觉（事件描述参见【不良反应】）。年龄大于 65 岁的患者中的这些事件发生率高于较年轻患者。应监测患者是否出现认知改变的体征。

应根据认知障碍的严重程度，按【用法用量】表 4 所述调整恩曲替尼治疗。

应告知患者，恩曲替尼治疗有可能引起认知改变。应指导患者，如果患者出现认知障碍症状，在症状消退之前，应避免驾驶或操纵机器。（参见【注意事项】中“*驾驶和操纵机器的能力*”）。

骨折

恩曲替尼可导致骨折风险增加（参见【不良反应】中“特定药物不良反应描述”）。成人和儿童患者的某些骨折发生在跌倒或疾病累及部位遭受其他外伤的情况下。儿童患者的某些骨折发生在无外伤的情况下。关于恩曲替尼是否影响现有骨折的愈合或今后发生骨折风险，尚无数据。大多数儿童患者继续接受恩曲替尼治疗，且骨折痊愈。需及时评价患者的骨折体征或症状（例如疼痛、运动变化、畸形）。

高尿酸血症

在恩曲替尼治疗患者中曾观测到高尿酸血症。在开始恩曲替尼治疗前和治疗期间应定期评估血清尿酸水平。应监测患者是否出现高尿酸血症体征和症状。应根据临床指征开始降尿酸治疗，并在观察到高尿酸血症症状和体征时暂停恩曲替尼治疗。应根据严重程度，按【用法用量】表 4 所述调整恩曲替尼治疗。

充血性心力衰竭

恩曲替尼各项临床试验中均有充血性心力衰竭（CHF）的报告（参见【不良反应】中的表 5）。在既往有或无心脏病史的患者中均有观察到这些反应，在给予利尿剂和/或减量/中断恩曲替尼的治疗后不良反应痊愈。

对于出现 CHF 症状或有已知风险因素的患者，应在开始恩曲替尼治疗前评估左心室射血分数（LVEF），并在用药过程中密切监测，对有 CHF 临床体征和症状（包括呼吸短促或水肿）的患者进行评估，并给予适当的临床治疗。

应根据 CHF 严重程度，按【用法用量】表 4 所述调整恩曲替尼治疗。

QTc 间期延长

临床试验中，在恩曲替尼治疗的患者中观察到 QT 间期延长（参见【不良反应】）。

基线 QTc 间期大于 450 ms 的患者、先天性长 QT 综合征的患者和服用已知会延长 QT 间期的药物的患者应避免使用恩曲替尼。

电解质失衡或重大心脏疾病，包括近期心肌梗死、充血性心力衰竭、不稳定型心绞痛和缓慢型心律失常患者应避免使用恩曲替尼。如果治疗医师认为恩曲替尼对存在上述任何病症的患者的潜在获益大于潜在风险，则应进行额外监测，并考虑专科医师会诊。

建议在基线时及恩曲替尼治疗 1 个月后进行心电图及电解质评估，并在整个恩曲替尼治疗期间根据临床指征定期监测心电图和电解质。

应根据 QTc 间期延长严重程度，按【用法用量】表 4 所述调整恩曲替尼治疗。

有生育能力的女性

孕妇使用恩曲替尼可能会对胎儿造成伤害。有生育能力的女性患者必须在恩曲替尼治疗期间和末次给药后 5 周内采取高效避孕措施。女性伴侣有生育能力的男性患者必须在恩曲替尼治疗期间以及末次给药后 3 个月内采用高效避孕方法（参见【孕妇及哺乳期妇女用药】）。

乳糖不耐受

本品含有乳糖。存在半乳糖不耐受、乳糖酶完全缺乏或葡萄糖-半乳糖吸收不良等罕见的先天性疾病的患者不应使用本品。

日落黄

本品 200 mg 胶囊含有辅料日落黄，可能会引起过敏反应。

药物滥用和药物依赖性

不适用。

驾驶和操纵机器的能力

恩曲替尼可能影响驾驶和操纵机器的能力。应告知患者，在恩曲替尼治疗期间出现认知不良反应、晕厥、视物模糊或头晕时避免驾驶或操纵机器，直至症状消退。（参见【注意事项】及【不良反应】）。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

具有生育能力的女性和男性

生育力

尚未在动物中开展评价恩曲替尼影响的生育力研究。（参见【药理毒理】。）

妊娠检查

有生育能力的女性患者在开始恩曲替尼治疗前应在有医疗人员监督的情况下进行妊娠检测。

避孕

有生育能力的女性患者必须在恩曲替尼治疗期间和末次给药后 5 周内采取高效避孕措施。

目前尚不清楚恩曲替尼是否会降低全身作用的激素避孕药的有效性（参见【药物相互作用】）。因此，应建议使用全身作用的激素避孕药的女性增加屏障避孕法。

基于潜在遗传毒性，有具备生育能力的女性伴侣的男性患者必须在恩曲替尼治疗期间以及末次给药后 3 个月内采用高效避孕方法（参见【药理毒理】）。

妊娠

必须告知育龄期女性患者在接受恩曲替尼治疗期间避免妊娠（参见【注意事项】）。尚未获得恩曲替尼用于孕妇的数据。根据恩曲替尼动物研究结果（参见【药理毒理】）及其作用机制，孕妇服用恩曲替尼可能会导致胎儿损害。应向接受恩曲替尼治疗的患者告知本品对胎儿的潜在危害。应告知女性患者在怀孕后联系医生。

分娩

目前尚未确立恩曲替尼在生产与分娩时使用的安全性。

哺乳

尚不清楚恩曲替尼或其代谢产物是否会分泌至人乳汁中。未开展旨在评估恩曲替尼对乳汁分泌的影响或乳汁中是否含恩曲替尼的研究。因为恩曲替尼对哺乳期婴儿的潜在危害不详，因此建议母亲在恩曲替尼用药期间停止哺乳。

【儿童用药】

实体瘤

已在 1 月龄以上儿童患者中确定了本品的安全性与有效性，参见【用法用量】、【不良反应】、【临床试验】、【药代动力学】。

1 月龄以上儿童患者的总体安全性特征与成人中观察到的基本相似。相比成人患者，恩曲替尼的使用在儿童患者中与更高的骨折发生率相关。参见【注意事项】和【不良反应】。

非小细胞肺癌（NSCLC）

本品用于 ROS1 阳性局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）儿童患者的安全性和有效性尚未确立。

【老年用药】

年龄≥ 65 岁的患者和较年轻的患者未观察到安全性或有效性的差异。年龄≥ 65 岁的患者无需调整剂量。参见【用法用量】*“特殊人群剂量说明”*及【药代动力学】。

【药物相互作用】

恩曲替尼对其他药物的影响

CYP 底物

恩曲替尼是 CYP3A4 的弱抑制剂。一项在健康成年受试者中进行的临床研究显示，恩曲替尼单次口服给药与口服咪达唑仑（一种敏感性 CYP3A 底物）合并导致患者的咪达唑仑 AUC 升高 50%，但导致咪达唑仑 C_{max} 下降 21%。由于药物不良反应风险增加，恩曲替尼与治疗范围较窄的敏感性 CYP3A4 底物（例如西沙必利、环孢菌素、麦角胺、芬太尼、匹莫齐特、奎尼丁、他克莫司、阿芬太尼和西罗莫司）合并给药时应谨慎。

P-gp 底物

体外数据表明，恩曲替尼对 P-gp 有潜在的抑制作用。

一项在健康成年受试者中进行的临床研究显示，恩曲替尼单次口服给药与地高辛（一种敏感性 P-gp 底物）合并导致地高辛的 C_{max} 升高约 28%，总体暴露量（AUC）升高约 18%。地高辛单独给药和地高辛+恩曲替尼合并给药的地高辛肾脏清除率相似，提示恩曲替尼对地高辛肾脏清除率的影响极低。认为恩曲替尼对地高辛吸收的影响无临床意义，但尚不清楚恩曲替尼对更敏感的口服 P-gp 底物（如达比加群酯）的影响是否可能更大。

BCRP 底物

与 P-gp 结果相似，在体外研究中观察到对 BCRP 有轻度抑制作用。这种抑制作用的临床意义尚不清楚，但由于存在吸收增加的风险，敏感的口服 BCRP 底物（例如甲氨蝶呤、米托蒽醌、托泊替康、拉帕替尼）与恩曲替尼合并给药时应谨慎。

其他转运蛋白底物

体外数据表明，恩曲替尼对有机阴离子转运多肽（OATP）1B1 有较弱的潜在抑制作用。这种抑制作用的临床意义尚不清楚，但由于存在吸收增加的风险，敏感的口服 OATP1B1 底物（例如阿托伐他汀、普伐他汀、瑞舒伐他汀、瑞格列奈、波生坦）与恩曲替尼合并给药时应谨慎。

PXR 调节的酶底物

体外研究表明，恩曲替尼可能会诱导孕烷 X 受体（PXR）调节的酶（例如 CYP2C 家族和 UGT）。恩曲替尼与 CYP2C8、CYP2C9 或 CYP2C19 底物（例如瑞格列奈、华法林、甲苯磺丁脲或奥美拉唑）合并给药可降低其暴露量。

口服避孕药

目前尚不清楚恩曲替尼是否会降低全身作用的激素避孕药的有效性。因此，建议使用全身作用的激素避孕药的女性增加屏障避孕法（参见【孕妇及哺乳期妇女用药】）。

其他药物对恩曲替尼的影响

基于体外数据，CYP3A4 是介导恩曲替尼代谢和生成主要活性代谢产物 M5 的主要酶。

CYP3A 或 p-gp 诱导剂

在健康成年受试者中，利福平（一种强效 CYP3A 诱导剂）多次口服给药与恩曲替尼单次口服给药合并时，恩曲替尼的全身暴露量下降 77%，C_{max} 下降 56%。

应避免恩曲替尼与 CYP3A 诱导剂（包括但不限于卡马西平、苯巴比妥、苯妥英、利福布汀、利福平和圣约翰草[贯叶连翘]、阿帕他胺、利托那韦）合并用药（参见【用法用量】）。

CYP3A 或 P-gp 抑制剂

在健康成年受试者中，恩曲替尼单次口服给药与伊曲康唑（一种强效CYP3A4抑制剂）多次口服给药合并时，AUC_{inf}升高600%，C_{max}升高173%。根据基于生理学的药代动力学（PBPK）模型，预期在2岁儿童中的效应程度相似。

避免强效和中效CYP3A抑制剂（包括但不限于利托那韦、沙奎那韦、酮康唑、伊曲康唑、伏立康唑、泊沙康唑、葡萄柚或塞维利亚柑橘）与恩曲替尼合并用药。如无法避免合并用药，需按【用法用量】所述调整恩曲替尼剂量。

尽管抑制性 P-gp 药品预计对恩曲替尼药代动力学无明显影响，但由于存在恩曲替尼暴露量增加的风险，强效或中效 P-gp 抑制剂（例如维拉帕米、硝苯地平、非洛地平、氟伏沙明、帕罗西汀）与恩曲替尼合并用药时应谨慎（参见【药代动力学】）。

致胃液pH值升高的药品

恩曲替尼的体外水溶性具有pH值依赖性。临床研究显示，恩曲替尼与兰索拉唑（质子泵抑制剂[PPI]）合并用药导致恩曲替尼全身暴露量下降25%，C_{max}下降23%，但无临床意义。

因此，恩曲替尼与PPI或能导致胃液pH值升高的其他药物（例如H_2受体拮抗剂或抗酸剂）合并用药时，无需调整剂量。

【药物过量】

恩曲替尼临床试验尚无用药过量经验。应密切监测用药过量患者，并给予支持性治疗。尚无已知的恩曲替尼解毒剂。

【临床试验】

NTRK融合阳性实体瘤

- ***成年患者的有效性***

将三项单臂、开放性临床试验（ALKA、STARTRK-1和STARTRK-2）和一项多队列开放临床试验（TAPISTRY）的NTRK融合阳性实体瘤成人患者进行合并，评价了恩曲替尼治疗NTRK融合基因阳性实体瘤成人患者的有效性。

研究ALKA是一项针对肿瘤携带NTRK1/2/3、ROS1等分子变异、年龄≥18岁的实体瘤患者开展的一项I期、单臂、开放研究，目的是确定最大耐受剂量。

研究 STARTRK-1 是一项针对肿瘤携带 NTRK1/2/3、ROS1 等分子变异、年龄≥18 岁的实体瘤患者开展的一项 I 期、多中心、单臂、开放研究。该研究包含一个剂量递增阶段和一个剂量扩展阶段。在剂量扩展阶段，患者接受恩曲替尼 600 mg 每日一次的治疗，每 4 周为一疗程，主要目的是评价 II 期推荐剂量。研究 STARTRK-2 是针对肿瘤携带 NTRK1/2/3、ROS1 等基因重排的实体瘤患者开展的一项多中心、国际性、单臂、篮式 II 期研究。患者接受恩曲替尼 600 mg 每日给药一次，每 4 周为一疗程。TAPISTRY 研究是一项针对成人和儿童患者开展的 II 期多中心、开放研究，旨在评价靶向治疗或免疫疗法对携带特定致癌基因组改变的不可切除的局部晚期或转移性实体瘤（包括 NTRK 融合阳性或 ROS1 融合阳性肿瘤）患者的安全性和有效性。患者接受 20 mg 至 600 mg 每日给药一次，每 4 周为一疗程。

整合分析的主要有效性终点为盲态独立中心审查（BICR）委员会根据实体瘤疗效评价标准 RECISTv1.1 评估的客观缓解率（ORR）和缓解持续时间（DOR）。对于基线时存在中枢神经系统（CNS）转移的患者将评估颅内客观缓解率（IC-ORR）、颅内缓解持续时间（IC-DOR）及颅内无进展生存期（IC-PFS）（均由 BICR 根据 RECIST v1.1 进行评估）。

整合的有效性可评价人群共包含 242 例经确证为 NTRK 融合阳性、接受恩曲替尼治疗的实体瘤成人患者，这些患者既往未接受过 TRK 抑制剂治疗，基线时经研究者评估存在可测量的病灶，且随访时间≥12 个月。在入组研究前，由《临床实验室改进修正案》（CLIA）认证的或同等资质认证的实验室采用经验证的基于核酸的检测方法确证 NTRK 融合阳性状态。

有效性可评价人群的基线人口统计学和疾病特征为：47.5%男性，中位年龄 58 岁（范围：19 - 92 岁），49.4%为白人（高加索人种），36.5%为亚洲人，3.3%为西班牙裔或拉丁美洲裔，61.9%从不吸烟。基线 ECOG（东部肿瘤协作组）体能状态评分为 0（42.1%）、1（50%）或 2（7.9%）。大多数患者（95.5%）有转移病灶，其中最常见的转移部位为肺部（62.8%）、淋巴结（49.2%）、肝脏（33.1%）、骨（31%）和脑部（16.5%），4.5%的患者肿瘤为局晚期，37.2%的患者既往未接受全身治疗。总体中位随访时间为 35.1 个月。

NTRK 融合阳性实体瘤患者的有效性结果总结参见表 9。

表 9 NTRK 融合阳性实体瘤成人患者中由 BICR 评估的总体有效性总结

有效性终点	恩曲替尼 N=242
ORR	

有效性终点	恩曲替尼 N=242
缓解人数	152/242
ORR %（95% CI*）	62.8%（56.4，68.9）
完全缓解，n（%）	41（16.9%）
部分缓解，n（%）	111（45.9%）
DOR	
发生事件的患者人数（%）	86/152（56.6%）
6 个月持续缓解%（95% CI）	85（80，91）
9 个月持续缓解%（95% CI）	78（71，84）
12 个月持续缓解%（95% CI）	69（62, 77）
CR：完全缓解；PR：部分缓解。 *采用 Clopper-Pearson 法计算的置信区间（CI）。	

所有有效性可评价的 NTRK 融合阳性实体瘤成人患者中按肿瘤类型总结的客观缓解率和缓解持续时间参见表 10。

表 10 NTRK 融合阳性实体瘤成人患者中按肿瘤类型总结的有效性总结

肿瘤类型	患者 （N=242）	ORR		DOR
		n（%）	95% CI	范围（月）
合计	242	152（62.8）	（56.4，68.9）	3 至 74*
肉瘤	46	29（63.0）	（47.6，76.8）	2.8，68.6*
非小细胞肺癌	60	38（63.3）	（49.9，75.4）	3.1，71.6
唾液腺癌（MASC）	38	32（84.2）	（68.8，94）	2.8，73.5*
乳腺癌（分泌型）	12	10（83.3）	（51.6，97.9）	5.5，69.9*
乳腺癌（非分泌型）	2	NE，PR	NA	4.2
乳腺癌（NOS）	2	NE，NE	NA	NA
乳腺癌（乳管癌）	1	PD	NA	NA
甲状腺癌	33	20（60.6）	（42.1，77.1）	5.6，60.7
结直肠癌	17	6（35.3）	（14.2，61.7）	5.6*，24*
神经内分泌癌	8	5（62.5）	（24.5，91.5）	7.4，31.1
头部和颈部肿瘤	5	3（60.0）	（14.7，94.7）	4.0，56.5*
胰腺癌	6	4（66.7）	（22.3，95.7）	5.6*，12.9
原发灶不明肿瘤	3	1（33.3）	（0.8，90.6）	9.1
卵巢癌	1	非 CR/PD	NA	NA
子宫内膜癌	1	PR	NA	38.2
胆管癌	1	PR	NA	9.3
胃肠道肿瘤（其他）	1	CR	NA	30.4
胃肠道肿瘤（非 CRC）	1	PD	NA	NA
神经母细胞瘤	1	NE	NA	NA
前列腺癌	1	PD	NA	NA
阴茎癌	1	PD	NA	NA
肾上腺癌	1	PD	NA	NA
*删失 ORR：客观缓解率；DOR：缓解持续时间；MASC：乳腺样分泌癌；NA：由于数量少或缺乏缓解而不适用；NOS：未特指；CRC：结直肠癌；CR：完整缓解；PR：部分缓解；PD：疾病进展；NE：无法估算。				

颅内缓解

在 242 例 NTRK 融合阳性实体瘤患者的整合有效性可评价人群中，36 例患者经 BICR 评估基线时存在 CNS 转移，其中 20 例 CNS 病灶可测量。由 BICR 根据 RECIST v1.1 评估，这 20 例患者中有 14 例达到颅内（IC）缓解（7 例 CR 和 7 例 PR），ORR 为 70.0%（95% CI：45.7，88.1），DOR 为 19.7（7.4，26.6）。在开始本品治疗前 2 个月内，这 20 例患者中有 5 例接受了颅内放疗。

原发性 CNS 肿瘤

在进行的三项试验中，共计 16 例 CNS 原发性肿瘤成人患者接受了恩曲替尼治疗。对这些患者进行了至少 12 个月随访。由 BICR 根据神经肿瘤学疗效评估标准（RANO）对 IC-ORR、DOR 和 PFS 进行了评估。根据 RANO，16 例患者中，2 例达到客观缓解。1 例胶质瘤患者达到部分缓解，DOR 为 2.8 个月，PFS 为 6.3 个月。第 2 例胶质母细胞瘤患者也达到部分缓解，DOR 为 9.2 个月，PFS 为 10.8 个月。

本适应症为基于替代终点获得附条件批准上市，暂未获得临床终点数据，有效性和安全性尚待上市后进一步确证。

- ***对儿童患者的有效性***

结合 2 项临床试验（STARTRK-NG 和 TAPISTRY）的结果，评价了恩曲替尼在 NTRK 融合阳性实体瘤儿童患者中的有效性。

研究 STARTRK-NG（ST-NG）是在患有复发性或难治性实体瘤（包括原发性中枢神经系统肿瘤，存在或不存在 NTRK、ROS1 等分子改变）的儿童患者中开展的多中心、I/II 期单臂、开放、剂量递增和扩展研究。该研究包含一个剂量递增阶段和一个剂量扩展阶段。在剂量扩展部分，患者接受恩曲替尼 20 mg 至 600 mg 每日一次给药，每 4 周为一疗程重复给药。有关 TAPISTRY 研究的详细信息，参见【临床试验】*NTRK 融合阳性实体瘤，成年患者的有效性*。

生存随访期范围为 1 个月至 66.0 个月。

主要有效性结局指标为 BICR 根据 RECIST v1.1 评估颅外肿瘤的 ORR，根据 RANO 评估原发性 CNS 肿瘤的 ORR。次要有效性结局指标包括 BICR 评估的 DOR、至首次客观缓解（CR 或 PR）时间等。

有效性汇总分析集包含 44 例确证为 NTRK 融合阳性、接受至少一剂恩曲替尼治疗的实体瘤儿童患者（未满 18 岁），这些患者既往未接受过 TRK 抑制剂治疗，基线时存在可测量或可评价疾病，且随访时间≥6 个月。在入组研究前，由

CLIA 认证实验室或等效的认可实验室采用经验证的核酸检测方法确证 NTRK 融合阳性状态。

在 44 例儿童患者中，基线人口统计学和疾病特征为：45.5%为男性，中位年龄为 4 岁（范围：2 个月至 15 岁），52.3%为白人高加索人，34.1%为亚洲人，9.1%为西班牙裔或拉丁美洲裔，中位 BSA 为 0.73 m^2（范围：0.2-1.9 m^2）。基线时，23.8%的患者有转移性疾病，76.2%的患者有局部晚期疾病，43.2%的患者既往未接受过全身治疗。大部分患者既往接受过抗癌治疗，包括手术（n=24）、放疗（n=8）和/或全身治疗（n=25）。转移性疾病的部位包括其他（4 例患者）、脑（3 例患者）和肺（3 例患者）。45.5%的患者患有原发性 CNS 肿瘤。总的中位随访持续时间为 24.2 个月。

NTRK 融合阳性实体瘤儿童患者的有效性结果总结参见表 11。

表 11 *NTRK* 融合阳性实体瘤儿童患者中由 BICR 评估的总体有效性

有效性终点	恩曲替尼 N=44
主要终点**	
ORR 缓解人数 ORR%（95% CI***）	 32/44 72.7%（57.21，85.04）
完全缓解，n（%）	20（45.5%）
部分缓解，n（%）	12（27.3%）
次要终点**	
DOR* 发生事件的患者人数（%） 中位数，月（95% CI） 6 个月持久缓解%（95% CI） 9 个月持久缓解%（95% CI） 12 个月持久缓解%（95% CI）	 6/32（18.8%） NE（25.4，NE） 97（90，100） 97（90，100） 84（70，99）
至首次客观缓解时间 中位数，月[范围]	 1.86 [1.1, 5.5]
CR：完全缓解；PR：部分缓解；NE：无法估算。 *基于 Kaplan-Meier 估计值的中位值及无事件率 **包括有可测量或可评价疾病的患者。根据 RECIST v1.1 对实体瘤（24 例患者）和根据 RANO 标准对原发性 CNS 肿瘤（20 例患者）进行的 BICR 分析 ***利用 Clopper-Pearson 法计算的置信区间（CI）。	

NTRK 融合阳性实体瘤儿童患者中按肿瘤类型总结的客观缓解率和缓解持续时间参见表 12。

表 12 NTRK 融合阳性实体瘤儿童患者中按肿瘤类型列出的有效性

肿瘤类型	患者 (N=44)	ORR		DOR
		n (%)	95% CI	范围（月）
合计	44	32（72.7）	（57.21，85.04）	3.7*，42.4*
原发性 CNS**	20	10（50.0）	（27.2，72.8）	5.5，42.3*
婴儿型纤维肉瘤	11	10（90.9）	（58.72，99.77）	5.7*，24.0*
梭形细胞肿瘤	8	8（100.0）	（63，100）	5.4*，23.0*
肉瘤（其他）	2	1（50.0）	（1.26，98.74）	3.7*
黑色素瘤	1	CR	NA	42.4*
肾脏肿瘤	1	PR	NA	9.2*
甲状腺瘤	1	CR	NA	11.1*

*删失

**原发性 CNS 肿瘤患者至首次客观缓解的中位时间为 1.86 个月，至首次客观缓解的时间范围为 1.7 个月至 1.9 个月

ORR：客观缓解率；DOR：缓解持续时间；NA：由于数量少或缺乏缓解而不适用；CR：完整缓解；PR：部分缓解

ROS1 阳性非小细胞肺癌（NSCLC）

将三项单臂、开放性临床试验（ALKA、STARTRK-1 和 STARTRK-2）中 ROS1 阳性局部晚期或转移性 NSCLC 患者进行合并，通过预先规定的整合分析计划，评价了恩曲替尼治疗 ROS1 阳性局部晚期或转移性 NSCLC 患者的有效性。

整合分析中的主要有效性终点为盲态独立中心审查（BICR）委员会根据实体瘤疗效评价标准 RECIST v1.1 评估的客观缓解率（ORR）和缓解持续时间（DOR）。次要有效性终点包括无进展生存期（PFS）、至中枢神经系统（CNS）进展时间、总生存期（OS）、基线时存在中枢神经系统（CNS）转移的患者的颅内客观缓解率（IC-ORR）与颅内缓解持续时间（IC-DOR）及颅内无进展生存期（IC-PFS）（均由 BICR 根据 RECIST v1.1 评价）。

有效性可评价分析人群共包含 94 例经组织学确证为 ROS1 阳性、接受恩曲替尼治疗的 NSCLC 患者，这些患者既往未接受过 ROS1 抑制剂治疗，基线时经研究者评估存在可测量的病灶，且随访时间≥ 12 个月。在入组研究前，由 CLIA

认证的或同等资质认证的实验室采用经验证的基于核酸的检测方法确证 ROS1 阳性状态。

有效性可评价人群的基线人口统计学和疾病特征为：36.2%男性，中位年龄 53 岁（范围：27 - 86 岁），48.9%为白人（高加索人种），43.6%为亚洲人，5.3%为黑人，2.4%为西班牙裔或拉丁美洲裔，59.6%从不吸烟。基线 ECOG（东部肿瘤协作组）体能状态评分为 0（37.2%）、1（51.1%）或 2（11.7%）。大多数患者（98.9%）有转移病灶，其中 42.6%为脑转移（其他常见转移部位为肺部[57.4%]和淋巴结[75.5%]），1.1%的患者肿瘤为局部晚期，且 33%的患者既往未接受全身治疗。中位随访持续时间为 20.9 个月。

ROS1 阳性 NSCLC 患者的有效性结果总结参见表 13。

表 13 ROS1 阳性 NSCLC 患者中由 BICR 评估的总体有效性

有效性终点	**恩曲替尼** **N= 94**
主要终点*（BICR 评估，RECIST 1.1）*	
ORR 缓解人数 ORR%（95% CI[***]） 完全缓解，n（%） 部分缓解，n（%）	 69/94 73.4（63.3，82.0） 11（11.7%） 58（61.7%）
DOR [*] 发生事件的患者人数（%） 中位数，月（95% CI） 6 个月持续缓解%（95% CI） 9 个月持续缓解%（95% CI） 12 个月持续缓解%（95% CI）	 36/69（52.2%） 16.5（14.6，28.6）[**] 0.82（0.72，0.91） 0.79（0.69，0.89） 0.66（0.54，0.78）
次要终点*（BICR 评估，RECIST 1.1）*	
无进展生存期（PFS）[*] 发生事件的患者人数（%） 6 个月无进展生存期%（95% CI） 9 个月无进展生存期%（95% CI） 12 个月无进展生存期%（95% CI）	 54/94（57.4%） 0.76（0.67，0.85） 0.66（0.56，0.76） 0.59（0.49，0.70）
总生存期（OS）[*] 发生事件的患者人数（%） 6 个月总生存期%（95% CI） 9 个月总生存期%（95% CI） 12 个月总生存期%（95% CI）	 25/94（26.6%） 0.88（0.81，0.95） 0.84（0.77，0.92） 0.83（0.75，0.91）
CR：完全缓解；PR：部分缓解；NE：无法估算。 [*] 基于 Kaplan-Meier 估计值的中位值及无事件率。 [**]不是稳健的估计值 [***]采用 Clopper-Pearson 法计算的置信区间（CI）。	

颅内缓解

在 94 例 ROS1 阳性 NSCLC 患者的有效性可评价分析人群中，34 例患者经 BICR 评估基线时存在 CNS 转移，其中 18 例 CNS 病灶可测量。这 18 例患者中有 14 例达到颅内（IC）缓解（2 例 CR 和 12 例 PR），ORR 为 77.8%（95% CI：52.4，93.6），DOR ≥ 6 个月、≥ 9 个月及≥ 12 个月的患者百分比（95% CI）分别为 68%（41%，94%）、59%（31%，87%）和 51%（22%，79%）（Kaplan-Meier 估计值）。在开始本品治疗前 2 个月内，这 18 例患者中有 8 例接受了颅内放疗。

【药理毒理】

药理作用

恩曲替尼是一种原肌球蛋白受体酪氨酸激酶 TRKA、TRKB、TRKC（分别由神经营养酪氨酸受体激酶基因 NTRK1、NTRK2、NTRK3 编码）、原癌基因酪氨酸受体激酶 ROS1 和间变性淋巴瘤激酶 ALK 的抑制剂，IC_{50} 值为 0.1 至 2 nM。恩曲替尼还可抑制 JAK2 和 TNK2，IC_{50} 值> 5 nM。恩曲替尼的主要活性代谢产物 M5 在体外对 TRK、ROS1 和 ALK 可见与恩曲替尼类似的作用。

包含 TRK、ROS1、ALK 激酶结构域的融合蛋白具有潜在致癌性，过度激活下游信号通路导致不受控制的细胞增殖。恩曲替尼在体内外对携带 NTRK、ROS1 和 ALK 融合基因的多种癌细胞系可见抑制作用。

恩曲替尼在多个动物种属（小鼠、大鼠和犬）中的稳态脑-血浆浓度比为 0.4 - 2.2，在 TRKA 和 ALK 阳性的肿瘤细胞系小鼠颅内移植瘤模型中可见体内抗肿瘤作用。

毒理研究

遗传毒性：

恩曲替尼 Ames 试验、大鼠体内微核和大鼠彗星试验结果为阴性。恩曲替尼人外周血淋巴细胞微核试验结果为阳性。

生殖毒性：

尚未开展恩曲替尼的生育力研究。大鼠和犬一般毒理学研究中，除对雄性犬前列腺重量可见剂量相关性降低外，恩曲替尼在暴露量（AUC）约为临床剂量（600 mg）暴露量的 3.2 倍时未见对雄性和雌性动物生殖器官产生影响。

妊娠大鼠在器官发生期给予恩曲替尼，给药剂量为 200 mg/kg（以 AUC 计，暴露量约为临床剂量的 2.7 倍）时，可见母体毒性和胎仔畸形，包括身体闭合缺陷（脐膨出和腹裂）以及脊椎、肋骨和四肢畸形（短肢和无趾），但未见胚胎致死性；给药剂量为 12.5 和 50 mg/kg（以 AUC 计，暴露量约为临床剂量的 0.2 和 0.9 倍）时，可见胎仔重量减轻和骨骼骨化程度下降。

致癌性：

尚未开展恩曲替尼的致癌性研究。

【药代动力学】

已在 NTRK 融合阳性实体瘤及 ROS1 阳性 NSCLC 患者和健康受试者中表征了恩曲替尼及其主要活性代谢产物（M5）的药代动力学参数。恩曲替尼和 M5 的药代动力学均呈线性，而且与剂量或时间无关。本品每日给药一次时，恩曲替尼在 1 周内达到稳态，M5 在 2 周内达到稳态。

基于体外数据，恩曲替尼是 P-gp 的弱底物。P-gp 在体内的确切作用尚不清楚。M5 是 P-gp 底物。恩曲替尼并非 BCRP 底物，但 M5 属于 BCRP 底物。恩曲替尼和 M5 并非 OATP 1B1 或 OATP1B3 的底物。

吸收

NTRK 融合阳性和 ROS1 阳性 NSCLC 患者餐后单次口服 600 mg 恩曲替尼后，恩曲替尼吸收迅速，血浆浓度达峰时间（T_{max}）约为 4 - 6 小时。基于群体药代动力学分析，恩曲替尼在 600 mg 每日一次给药 5 天内达到稳态。

食物对恩曲替尼的生物利用度未产生有临床意义的影响。

恩曲替尼胶囊与水或牛奶混悬后经口给药或通过鼻胃管或胃造瘘管给药，其 AUC 和 C_{max} 与整粒吞服的胶囊相似。

分布

恩曲替尼及其主要活性代谢产物 M5 与人血浆蛋白高度结合，血浆蛋白的结合率与药物浓度无关。在临床相关的浓度下，恩曲替尼和 M5 在人血浆中的蛋白结合率相似，均> 99%。

在恩曲替尼单次口服给药后，几何平均分布容积（Vz/F）为 600 L，表明恩曲替尼广泛分布至组织中。 在临床相关全身暴露量下，恩曲替尼在多种动物种属（小鼠、大鼠和犬）中的稳态脑-血浆浓度比为 0.4 - 2.2。

代谢

恩曲替尼主要通过 CYP3A4 代谢（~76%）。其它多种 CYP 和 UGT1A4 的代谢作用较小，估计总共< 25%。活性代谢产物 M5（通过 CYP3A4 代谢途径生成）及直接 N-葡糖苷酸缀合物 M11（通过 UGT1A4 代谢途径生成）是目前已鉴别的两种主要循环代谢产物。

清除

经群体药代动力学模型估算，600 mg 每日一次给药后，恩曲替尼的稳态平均蓄积比为 1.89（± 0.381），M5 的稳态平均蓄积比为 2.01（± 0.437）。健康受试者单次口服[^{14}C]标记的恩曲替尼后，大部分放射性经粪便排泄（83%），经尿液排泄的放射性极低（3%）。粪便中以原形药物恩曲替尼和 M5 排泄的量分别占总剂量的 36%和 22%，表明肝脏清除为主要消除途径。

恩曲替尼和 M5 C_{max}时约占全身循环放射性的 73%，约占总放射性（AUC_{INF}）的 50%。

基于群体药代动力学分析，恩曲替尼和 M5 的 CL/F 估算值分别为 19.6 L/h 和 52.4 L/h。恩曲替尼和 M5 的消除半衰期估算值分别为 20 小时和 40 小时。

线性/非线性

在 100 mg 至 600 mg 剂量范围内，恩曲替尼的药代动力学呈线性。

特殊人群中的药代动力学

儿童

＞6 月龄的儿童患者

在接受恩曲替尼 300 mg/m^2（基于 BSA）每日一次给药的 6 月龄以上儿童患者中，接受本品 300 mg/m^2 每日一次给药的儿童患者中恩曲替尼和 M5 总和的全身暴露量在接受本品 600 mg 每日一次给药的成人患者的范围内。

现有的有效性和安全性数据也证实了推荐剂量的充分性（参见【儿童用药】）。

＞1 月龄至≤6 月龄的儿童患者

在接受恩曲替尼 250 mg/m^2（基于 BSA）每日一次给药的＞1 月龄至≤6 月龄儿童患者中，儿童患者中恩曲替尼和 M5 总和的全身暴露量处于接受本品 600 mg 每日一次给药的成人的范围低端。

现有的有效性和安全性数据也证实了推荐剂量的充分性（参见【儿童用药】）。

老年人

基于药代动力学分析，年龄> 65 岁的患者和较年轻成人患者的恩曲替尼暴露量未见差异。

肾功能不全

以原形药物形式经尿液排泄的恩曲替尼及活性代谢产物 M5 的量可忽略（约为给药剂量的 3%），表明肾脏清除是恩曲替尼消除的次要途径。轻度和中度肾功能不全患者的群体药代动力学数据表明，肾功能不全患者的恩曲替尼药代动力学并未受到严重影响。重度肾功能不全对恩曲替尼药代动力学的影响尚不明确。

肝功能不全

恩曲替尼 100 mg（推荐剂量的 1/6）单次口服给药后，与肝功能正常组相比，轻度、中度和重度肝功能不全组的恩曲替尼 AUC_{INF} 分别增加 39%、39%和 23%。与肝功能正常组相比，轻度、中度和重度肝功能不全组恩曲替尼和 M5 的 AUC_{last} 合并值分别增加 16%、16%和 4%。在肝功能不全组中观察到恩曲替尼全身暴露量的变异性较大。

年龄、体重、人种和性别的影响

基于年龄（4 - 86 岁）、性别、人种（亚洲人、黑人和白人）和体重（32 - 130 kg），未观察到恩曲替尼的药代动力学存在具有临床意义的差异。

【贮藏】

密封，不超过 30℃保存。

将本品在原包装中保存，并将药瓶盖紧，以防受潮。

请将本品放在儿童不能接触的地方。

【包装】

口服固体药用高密度聚乙烯瓶及口服固体药用防潮组合瓶盖包装。

200mg 胶囊：90 粒/瓶，1 瓶/盒。

100mg 胶囊：30 粒/瓶，1 瓶/盒。

【有效期】

36 个月。

【执行标准】

JX20250072

【批准文号】

国药准字 HJ20220068；国药准字 HJ20220069

附条件批准上市

【上市许可持有人】

名称：Roche Pharma (Schweiz) AG

注册地址：Grenzacherstrasse 124, 4058 Basel, Switzerland

【生产企业】

企业名称：Catalent Greenville, Inc.

生产地址：1240 Sugg Parkway Greenville, NC 27834, USA

包装厂名称：F. Hoffmann-La Roche Ltd

包装厂地址：Wurmisweg, 4303 Kaiseraugst, Switzerland

【境内责任人】

名称：罗氏（上海）医药贸易有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 1100 号

邮政编码：201203

电话：021-28922888

传真：021-50801800

咨询电话：800-820-8780（固话）或 400-820-8780（手机）（人工接听时间：工作日周一至周五 9:00-17:00）

由于说明书更新较快，如需参阅最新批准的中文说明书，请访问罗氏中国网站：www.roche.com.cn。

附：使用说明

罗圣全®

（恩曲替尼胶囊）

本使用说明包含关于如何配制和服用或给予恩曲替尼胶囊的信息。

开始前

首次给予本品前及每次继续服用时，**请阅读本使用说明**，其中可能会有新信息。

本品可整粒吞服或制成混悬液后口服或通过鼻胃管（NG 管）或胃造瘘管（G 管）给药。

服用或给予本品前您需要了解的重要信息

- 您的医疗保健专业人员/提供者或药剂师应向您展示如何正确配制和服用或给予一定剂量的恩曲替尼胶囊。务必完全按照您的医疗保健专业人员/提供者的指示服用或给予本品。
- 在您了解如何正确配制和服用或给予本品前，**请勿**使用本品或者将本品给别人。
- 混合后 2 小时内服用。
- 在配制、服用或给予本品前后请洗手。配制口服混悬液期间，请勿触摸眼睛、鼻子或嘴。
- 在使用前检查有效期和产品是否损坏。如果过期或损坏，**请勿**使用。

恩曲替尼胶囊整粒吞服

- 您的医疗保健专业人员/提供者将为您或您的孩子决定正确的恩曲替尼剂量。
- 恩曲替尼的每日剂量取决于您或您孩子的体重和身高。
- 整粒吞服恩曲替尼胶囊，与或不与食物同服。
- 按照您的医疗保健专业人员/提供者的指示，用饮用水送服整粒胶囊。
- **请勿**碾碎或咀嚼胶囊。

将恩曲替尼胶囊制成混悬液，口服或通过饲管给药

如果您或您的孩子无法整粒吞服恩曲替尼胶囊，则可将恩曲替尼胶囊制成混悬液，口服或通过饲管给药。剂量为 3 mL 或更高时，应使用 8 Fr 或更大尺寸的 NG 或 G 饲管。

您的医疗保健专业人员/提供者或药剂师将向您展示如何配制和服用或给予制成混悬液的恩曲替尼胶囊。

表 1 显示了处方剂量、所需胶囊数量和规格、混合胶囊所需的水或牛奶量以及处方剂量所需的混悬液量。

您的医疗保健专业人员/提供者将告知您要使用的胶囊数量、混合胶囊所需的液体量以及为获得正确的恩曲替尼剂量而需要服用或给予的混悬液量（mL）。

为了服用或给予正确处方剂量的恩曲替尼，您最终量取的混悬液量可能比您配制的混悬液量少。

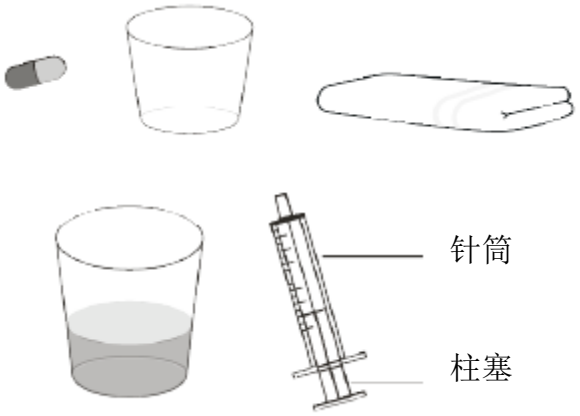
表 1.将恩曲替尼胶囊制成混悬液

给予的恩曲替尼处方剂量	所需的 100 mg 或 200 mg 胶囊数量	混合胶囊所需的水或牛奶量	服用或给予的混悬液量
20 mg	一粒 100 mg 胶囊	5 mL	1 mL
30 mg	一粒 100 mg 胶囊	5 mL	1.5 mL
40 mg	一粒 100 mg 胶囊	5 mL	2 mL
50 mg	一粒 100 mg 胶囊	5 mL	2.5 mL
60 mg	一粒 100 mg 胶囊	5 mL	3 mL
70 mg	一粒 100 mg 胶囊	5 mL	3.5 mL
80 mg	一粒 100 mg 胶囊	5 mL	4 mL
90 mg	一粒 100 mg 胶囊	5 mL	4.5 mL
100 mg	一粒 100 mg 胶囊	5 mL	5 mL
110 mg	一粒 200 mg 胶囊	10 mL	5.5 mL
120 mg	一粒 200 mg 胶囊	10 mL	6 mL
130 mg	一粒 200 mg 胶囊	10 mL	6.5 mL
140 mg	一粒 200 mg 胶囊	10 mL	7 mL
150 mg	一粒 200 mg 胶囊	10 mL	7.5 mL
200 mg	一粒 200 mg 胶囊	10 mL	10 mL
300 mg	三粒 100 mg 胶囊	15 mL	15 mL
400 mg	两粒 200 mg 胶囊	20 mL	20 mL
600 mg	三粒 200 mg 胶囊	30 mL	30 mL

配制和服用或给予恩曲替尼混悬液所需的用品：

- 处方剂量所需的胶囊数量
- 一个干净的空杯子
- 纸巾

- 一杯常温饮用水或牛奶
- 口腔注射器（由您的医疗保健专业人员/提供者或药剂师提供）



将恩曲替尼胶囊制成混悬液

步骤 1.清洗双手。

步骤 2.计算给予您的处方剂量所需的胶囊数量。

步骤 3.将一个干净的空杯子放在纸巾上。

步骤 4.轻敲胶囊以使内容物（药物）松散。

步骤 5.将胶囊保持在干净杯子上方，轻轻按压胶囊并扭开两边。

将药物倒入干净杯子中（图 A）。



图 A

步骤 6.轻敲胶囊壳的两侧，并检查以确保所有药物均已进入杯中。

- 如果药物溢出杯外，请转至步骤 D1 了解清理说明，然后从步骤 1 重新开始。

步骤 7.向下推动注射器的柱塞，一直推到底，直至排尽口腔注射器中的空气（图 B）。

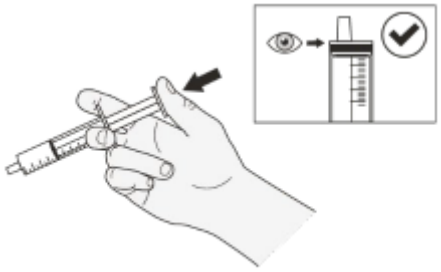


图 B

步骤 8.将注射器尖端放入装有常温饮用水或牛奶的杯子中。

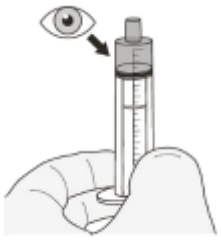
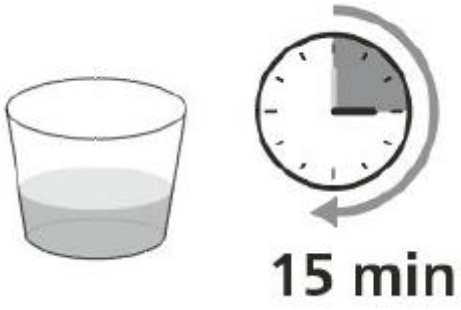
向上拉动注射器柱塞，将液体吸入注射器，量取适量的液体（mL）（图 C）。

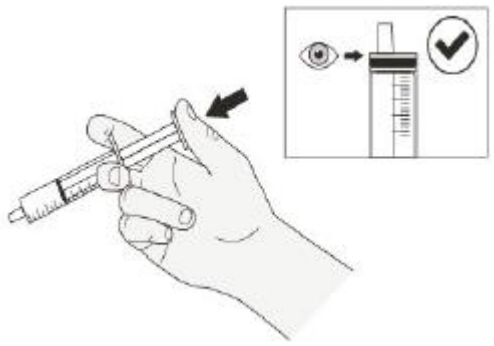
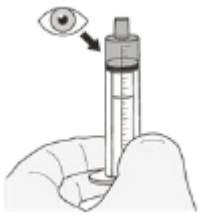
您的医疗保健专业人员/提供者将告诉您需要使用多少液体。

请勿使用任何其他类型液体。



图 C

步骤 9.检查注射器中的液体量（mL）是否正确（图 D）。	 图 D
步骤 10.握住注射器针筒，向下推动注射器的柱塞，一直推到底，将液体添加到装有药物的杯子中（图 E）。	 图 E
步骤 11.将混合液静置 15 分钟（图 F）。 注：为了得到均匀的混悬液，这样做很重要，否则您可能无法获得正确的剂量。	 图 F
步骤 12.旋转晃动杯子数次，使药物与液体均匀混合（图 G）。 注：该药物不溶于液体，如果您使用水，混悬液将会浑浊。	 图 G

步骤 13.向下推动注射器的柱塞，一直推到底，直至排尽注射器中的空气（图 H）。	 图 H
步骤 14.将注射器放入杯中之前，再次旋转晃动药杯（图 I）。	 图 I
步骤 15.将注射器尖端立即放入杯中，缓慢向上拉动柱塞，抽取正确的混悬液量（mL）（图 J）。 抽取混悬液时，请勿等待。如果静置太久，药物可能会沉降到底部，您可能无法获得正确的剂量。	 图 J
步骤 16.检查注射器中的混悬液量（mL）是否正确（图 K）。	 图 K

步骤 17.注射器尖端朝上，检查：

- 您抽取的量是否正确（mL）
- 有无大气泡（图 L）

注：如果您未抽取正确的量（mL），或内部存在大气泡：

- 将注射器再放入杯中
- 将混悬液推回杯子里
- 然后再次抽取混悬液（从步骤 12 开始）。

抽取混悬液于注射器中后，请立即给药。

注：如果配制后 2 小时内未服用或给予，则丢弃混悬液，并从步骤 1 重新开始。

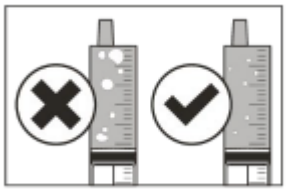


图 L

口服或给予制成混悬液的恩曲替尼胶囊

步骤 A1.口服给予本品时，您的孩子应坐直（图 M）。

将口腔注射器放入口中，注射器注射端沿任一侧脸颊。

缓慢推动柱塞，按到底。

给予本品过快可能会导致窒息。



图 M

步骤 A2.检查并确保口腔注射器内无混悬液残留（图 N）。

如果口腔注射器中仍有混悬液，重复步骤 A1。

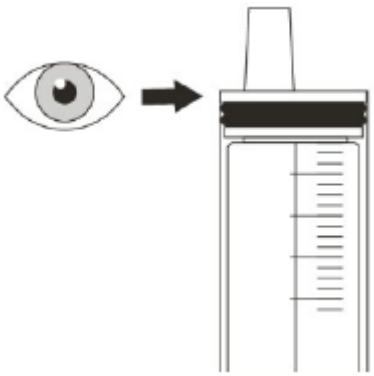


图 N

步骤 A3.服用或给予处方剂量的恩曲替尼后立即喝一小口水（图 O）。

如果给药后有余味，您可以对孩子哺乳或给予牛奶。

请转至步骤 D1 了解清理说明。



图 O

通过胃造瘘管（G 管）服用或给予制成混悬液的恩曲替尼胶囊

如需通过 G 管服用或给予恩曲替尼，请查看生产商说明，并咨询您的医疗保健专业人员/提供者。如果您的剂量（混悬液量）为 3 mL 或更高，请确保饲管至少为 8 Fr 或更大尺寸，以防止饲管堵塞。

如需服用或给予 3 mL 或更高剂量的恩曲替尼，将剂量分成两半，分两部分给药。给完每一部分后，用相同量的水或牛奶冲洗饲管。

如需服用或给予 30 mL 恩曲替尼，则将剂量分成至少 3 份，每份 10 mL。给完每一部分后，用相同量的水或牛奶冲洗饲管。

步骤 B1

将注射器的尖端塞入 G 管内。慢慢地向下推动柱塞，一直推到底，以给予恩曲替尼（图 P）。

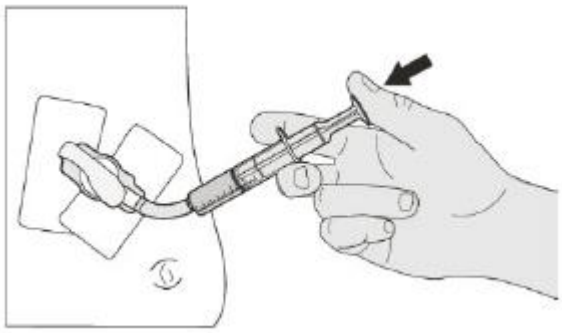


图 P

步骤 B2

检查并确保注射器内无混悬液残留（图 Q）。

如果注射器中仍有混悬液，重复步骤 B1。

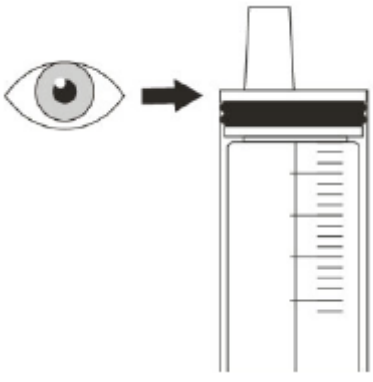


图 Q

步骤 B3

给予恩曲替尼后立即用水或牛奶冲洗 G 管（图 R）。

如需将混悬液的量分成几份来通过 G 管给药，也要用同样的方式将用于冲洗 G 管的水或牛奶的量分成几份。

如果不确定用多少水或牛奶冲洗 G 管，请咨询您的医疗保健专业人员/提供者。

请转至步骤 D1 了解清理说明。

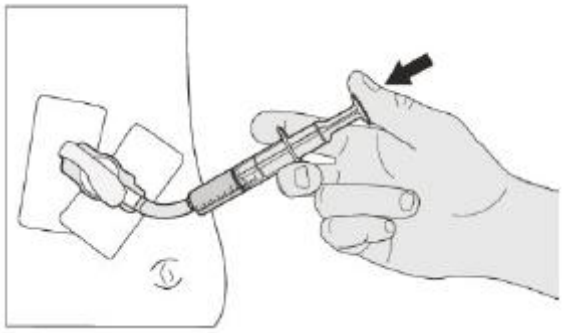


图 R

通过鼻胃管（NG 管）服用或给予制成混悬液的恩曲替尼胶囊

如需通过 NG 管给予恩曲替尼，请查看生产商说明，并咨询您的医疗保健专业人员/提供者。如果您的剂量（混悬液量）为 3 mL 或更高，请确保饲管至少为 8 Fr 或更大尺寸，以防止饲管堵塞。

如需服用或给予 3 mL 或更高剂量的恩曲替尼，将剂量分成两半，分两部分给药。给完每一部分后，用相同量的水或牛奶冲洗饲管。

儿童（有液体量饮用限制）可能需要最小冲洗体积（1 mL 至 3 mL）送服恩曲替尼。进行相应调整，分成几等份。如需服用或给予 30 mL 恩曲替尼，则将剂量分成至少 3 份，每份 10 mL。给完每一部分后，用相同量的水或牛奶冲洗饲管。

步骤 C1

将注射器的尖端塞入 NG 管内。慢慢地向下推动柱塞，一直推到底，以给予恩曲替尼（图 S）。



图 S

步骤 C2

检查并确保注射器内无混悬液残留（图 T）。

如果注射器中仍有混悬液，重复步骤 C1。

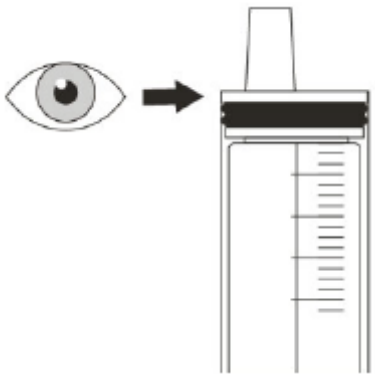


图 T

步骤 C3

给予恩曲替尼后立即用水或牛奶冲洗 NG 管（图 U）。

如需将混悬液的量分成几份来通过 NG 管给药，也要用同样的方式将用于冲洗 NG 管的水或牛奶的量分成几份。

如果您不确定用多少水或牛奶冲洗 NG 管，请咨询您的医疗保健专业人员/提供者。

请转至步骤 D1 了解清理说明。



图 U

恩曲替尼的清理和处置

步骤 D1

- 清洗您的双手以及所有用于给药的物品。
- 从注射器针筒中取出注射器柱塞。
- 仅使用清水冲洗注射器部件和用于配制混悬液的杯子。将所有物品晾干以待下一次使用。
- 晾干后，将注射器柱塞放回注射器针筒中。
- 根据当地要求丢弃一次性物品。

贮藏恩曲替尼

- 不超过 30℃保存恩曲替尼胶囊。
- 不超过 30℃保存恩曲替尼胶囊混悬液。
- 制成混悬液的恩曲替尼，暂存时间不应超过 2 小时。如果混悬液配制后 2 小时内未使用，请丢弃。
- 将本品在原包装中保存，并将药瓶盖紧，以防受潮。

请将恩曲替尼和所有药物放在儿童不能接触和视线以外的地方。